

13. 두 다항함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$f(x) > g(x)$ 를 만족시키고, $f(1) = g(1) + 1$ 이다.

양수 t 에 대하여 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 와

두 직선 $x = 0$, $x = t$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때,

$$S'(t) = t^2 - 2t + a$$

이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(단, a 는 상수이다.) [4점]

—<보 기>—

㉠. $a = 1$

㉡. $S(3) = 6$

㉢. 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 와 두 직선 $x = -2$, $x = 2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는 $S(4)$ 의 값과 같다.

① ㉡

② ㉢

③ ㉠, ㉡

④ ㉠, ㉢

⑤ ㉡, ㉢